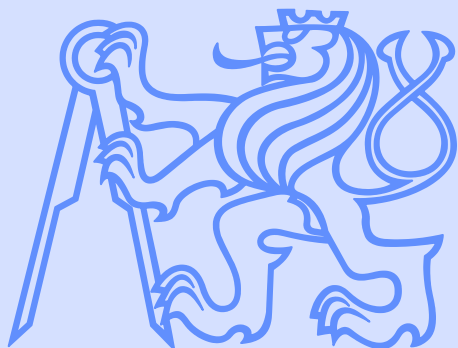




Spektrální reprezentace diskrétního signálu, Fourierova transformace v diskrétním čase

19. 3. 2026

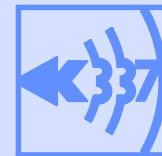
(v1.40)



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137



Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026



Fourierova transformace v diskrétním čase

❑ Diskrétní Fourierova řada (DFS) a Fourierova transformace v diskrétním čase (DtFT)

- ❖ Neperiodický signál jako limitní případ finitního signálu

$$s[k] = \lim_{N \rightarrow \infty} s_N[k] \quad s_N[k] = \begin{cases} s[k] & |k| \leq N \\ 0 & |k| > N \end{cases}$$

- ❖ Úplný ortogonální systém

$$\varphi_n[k] = \begin{cases} \frac{1}{2N+1} e^{j\Omega_0 nk} & |k| \leq N \\ 0 & |k| > N \end{cases}, \quad \Omega_0 = \frac{2\pi}{2N+1}, \quad E_n = \frac{1}{2N+1}$$

- ❖ **Fourierova řada** – aproximace finitního signálu

$$s_N[k] = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^{2N} S_n e^{jn\Omega_0 k} = \frac{\Omega_0}{2\pi} \sum_{n=0}^{2N} S_n e^{jn\Omega_0 k}$$

- ❖ **Výpočet Fourierových koeficientů**

$$S_n = \frac{1}{E_n} \sum_{k=-N}^N s_N[k] \frac{1}{2N+1} e^{-jn\Omega_0 k} = \sum_{k=-N}^N s_N[k] e^{-jn\Omega_0 k} = \sum_{k=-N}^N s[k] e^{-jn\Omega_0 k}$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Fourierova řada a DtFT

❖ Limitní případ

$$s[k] = \lim_{N \rightarrow \infty} s_N[k] \quad N \rightarrow \infty \quad \Omega_0 = \frac{2\pi}{2N+1} \rightarrow 0$$

❖ Potom

$$n\Omega_0 \rightarrow \Omega$$

$$S_n \rightarrow S(\Omega)$$

❖ Spektrum jako funkce spojité proměnné

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=-N}^N s[k] e^{-jn\Omega_0 k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k} \Rightarrow$$

$$S(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$$

❖ Signál ze spektra limitním přechodem

$$\lim_{N \rightarrow \infty} s_N[k] = \lim_{\Omega_0 \rightarrow 0} \frac{\Omega_0}{2\pi} \sum_{n=0}^{2N} S_n e^{jn\Omega_0 k} = \lim_{\Omega_0 \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \sum_{n=0}^{2N} S_n e^{jn\Omega_0 k} \Omega_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S(\Omega) e^{j\Omega k} d\Omega \Rightarrow$$

$$s[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S(\Omega) e^{j\Omega k} d\Omega$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Periodický signál v diskrétním čase – Fourierova řada (DFS)

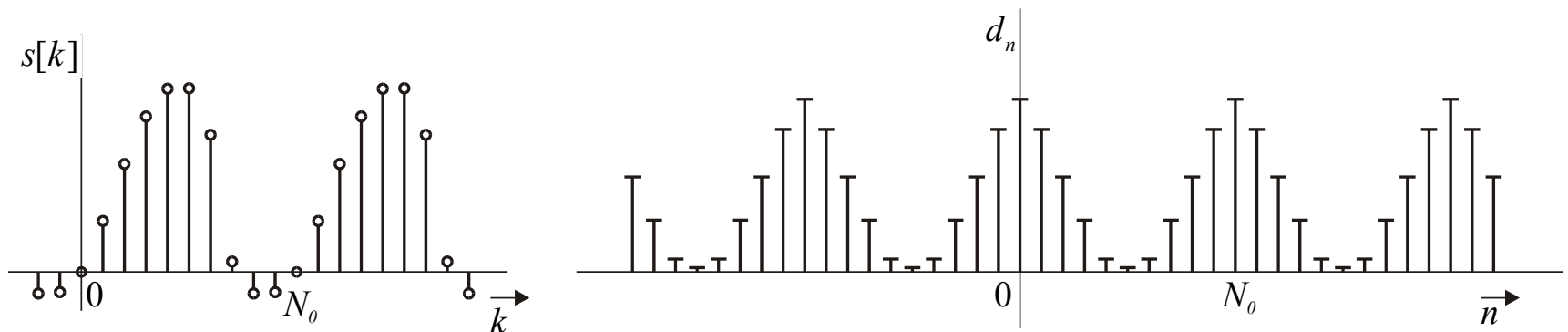
- ❖ Fourierova řada pro **periodický signál v diskrétním čase**

$$s[k] = \sum_{n \in (N_0)} d_n e^{jnk \frac{2\pi}{N_0}}$$

- ❖ Výpočet **Fourierových koeficientů**

$$d_n = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_0}^{k_0+N_0-1} s[k] e^{-jnk \frac{2\pi}{N_0}}$$

- ❖ Fourierovy koeficienty – **periodická posloupnost**





Fourierova transformace v diskrétním čase

❑ Obecný neperiodický signál v diskrétním čase – DtFT

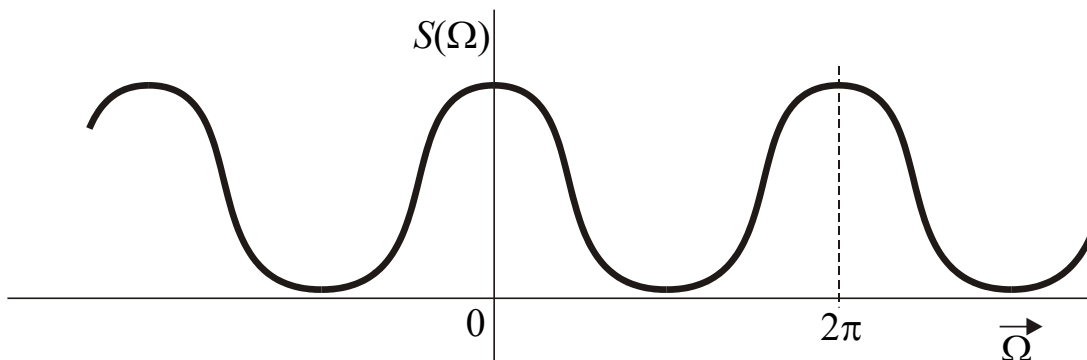
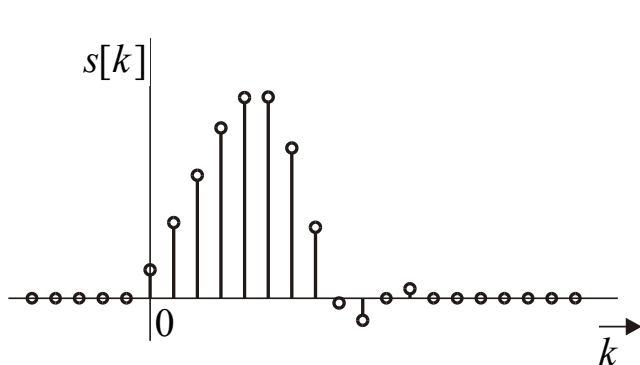
❖ Fourierova transformace v diskrétním čase

$$S(\Omega) = \mathcal{F}[s[k]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$$

❖ Inverzní Fourierova transformace v diskrétním čase

$$s[k] = \mathcal{F}^{-1}[S(\Omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S(\Omega) e^{j\Omega k} d\Omega$$

❖ Spektrum – **periodická funkce**





Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Spektrální analýza obecných signálů v diskrétním čase

❖ *Spektrum* signálu

$$S(\Omega) = \mathcal{F}[s[k]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$$

❖ *Amplitudové spektrum* signálu

$$|S(\Omega)| = |\mathcal{F}[s[k]]|$$

❖ *Fázové spektrum* signálu

$$\arg(S(\Omega)) = \arg(\mathcal{F}[s[k]])$$

$$\left. \begin{array}{l} |S(\Omega)| = |\mathcal{F}[s[k]]| \\ \arg(S(\Omega)) = \arg(\mathcal{F}[s[k]]) \end{array} \right\} S(\Omega) = |S(\Omega)| e^{j \arg S(\Omega)}$$

❖ *Symetrie* pro *reálný signál*

$$s[k] = s^*[k]$$

$$S(-\Omega) = S^*(\Omega)$$

$$|S(-\Omega)| = |S(\Omega)|$$

$$\arg(S(-\Omega)) = -\arg(S(\Omega))$$



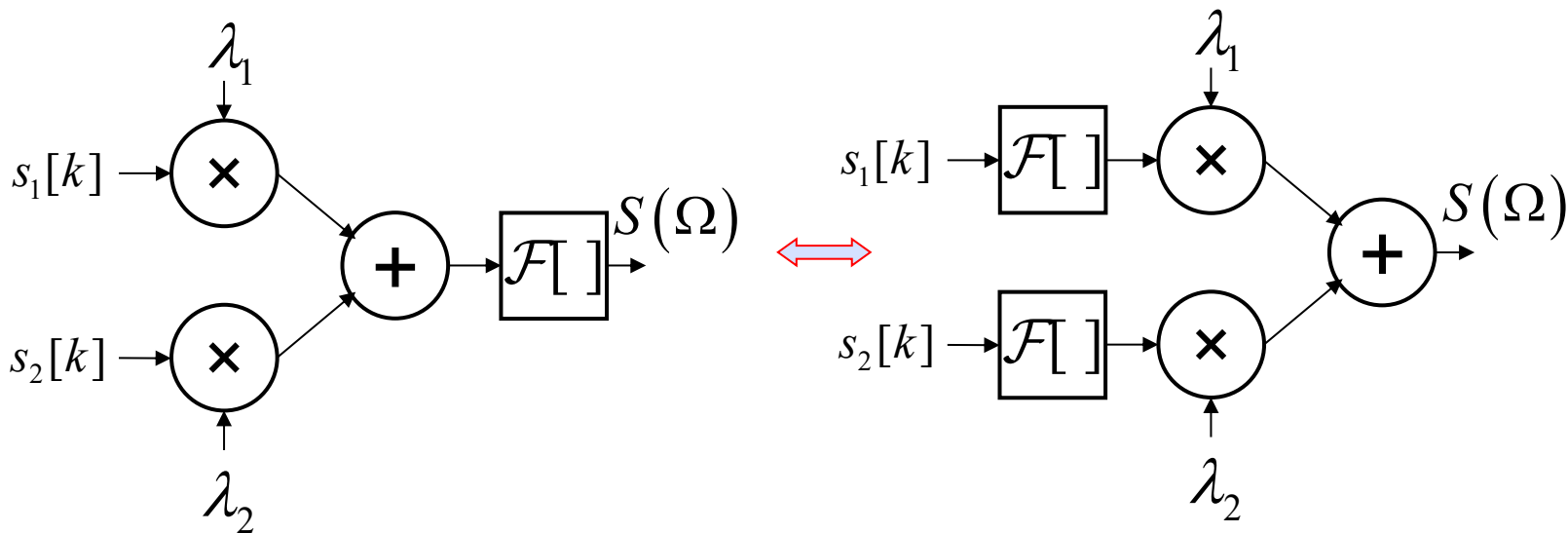
Fourierova transformace v diskrétním čase

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace v diskrétním čase

❖ Věta o *linearitě*

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[\lambda_1 s_1[k] + \lambda_2 s_2[k]] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\lambda_1 s_1[k] + \lambda_2 s_2[k]) e^{-j\Omega k} = \\ &= \lambda_1 \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k] e^{-j\Omega k} + \lambda_2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_2[k] e^{-j\Omega k} = \lambda_1 \mathcal{F}[s_1[k]] + \lambda_2 \mathcal{F}[s_2[k]]\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}[\lambda_1 s_1[k] + \lambda_2 s_2[k]] = \lambda_1 \mathcal{F}[s_1[k]] + \lambda_2 \mathcal{F}[s_2[k]]$$





Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Vlastnosti Fourierovy transformace v diskrétním čase

❖ *Modulační* věta (frekvenční posun)

$$\mathcal{F}[s[k]e^{jak}] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k]e^{jak}e^{-j\Omega k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k]e^{-j(\Omega-a)k} = S(\Omega-a)$$

$$\mathcal{F}[s[k]e^{jak}] = S(\Omega-a)$$

❖ Frekvenční posun spektra

$$\mathcal{F}[s[k]\cos(\Omega_c k)] = \mathcal{F}\left[s[k]\frac{1}{2}(e^{j\Omega_c k} + e^{-j\Omega_c k})\right] = \frac{1}{2}(S(\Omega - \Omega_c) + S(\Omega + \Omega_c))$$

$$\mathcal{F}[s[k]\cos(\Omega_c k)] = \frac{1}{2}(S(\Omega - \Omega_c) + S(\Omega + \Omega_c))$$

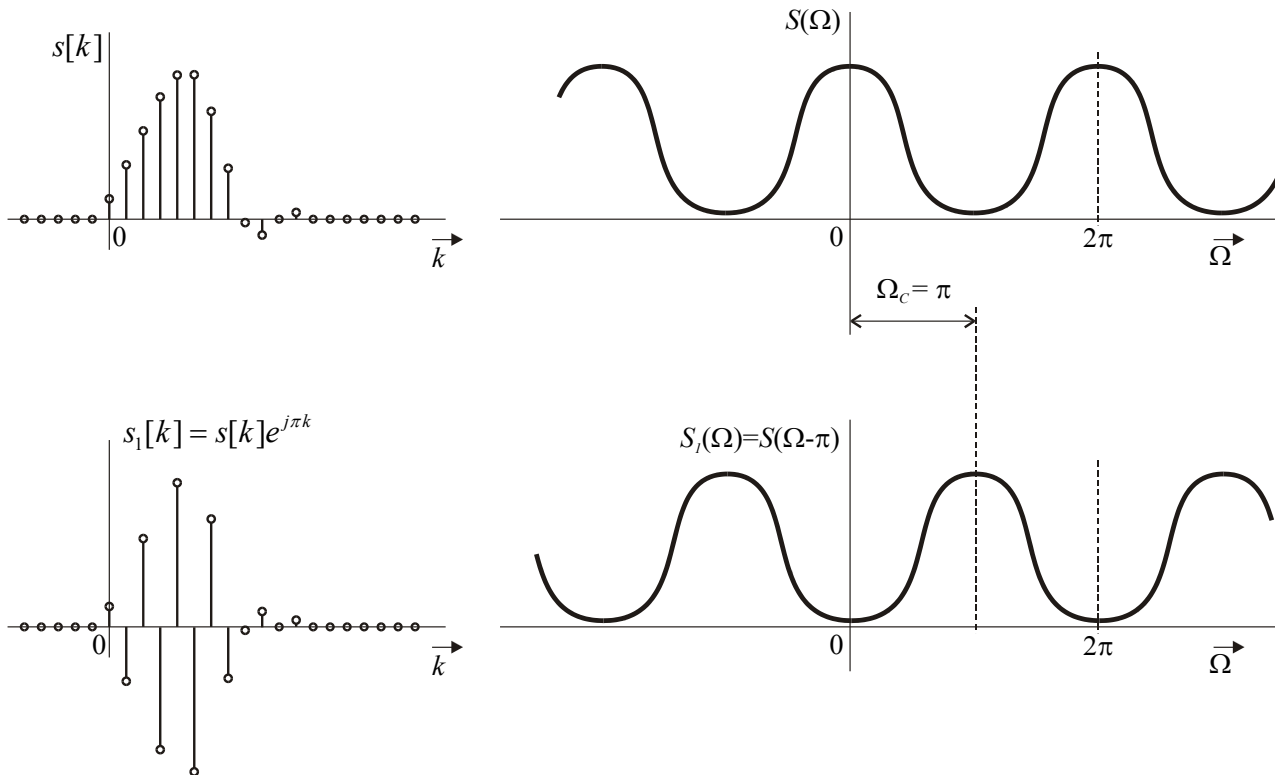


Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Vlastnosti Fourierovy transformace v diskrétním čase

❖ *Modulační* věta (frekvenční posun)

$$\mathcal{F} \left[s[k] e^{j a k} \right] = S(\Omega - a)$$





Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Vlastnosti Fourierovy transformace v diskrétním čase

❖ Věta o *posunu signálu v čase*

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[s[k - k_d]] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k - k_d] e^{-j\Omega k} = \left| m = k - k_d \right| = \sum_{m=-\infty}^{\infty} s[m] e^{-j\Omega(m+k_d)} = \\ &= e^{-j\Omega k_d} \sum_{m=-\infty}^{\infty} s[m] e^{-j\Omega m} = S(\Omega) e^{-j\Omega k_d}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{F}[s[k - k_d]] = S(\Omega) e^{-j\Omega k_d}}$$

❖ *Amplitudové spektrum se s posunem signálu v čase nemění*

$$\left| \mathcal{F}[s(k - k_d)] \right| = \left| S(\Omega) e^{-j\Omega k_d} \right| = |S(\Omega)|$$

❖ *Posun* v časové oblasti způsobí **fázový posun** v kmitočtové oblasti



Fourierova transformace v diskrétním čase

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace v diskrétním čase

❖ Věta o *konvoluci signálů*

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[s_1[k] * s_2[k]] &= \mathcal{F}\left[\sum_{i=-\infty}^{\infty} s_1[i]s_2[k-i]\right] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{i=-\infty}^{\infty} s_1[i]s_2[k-i]\right) e^{-j\Omega k} \\ &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} s_1[i] \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_2[k-i] e^{-j\Omega k} \stackrel{n=k-i}{=} \sum_{i=-\infty}^{\infty} s_1[i] \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_2[n] e^{-j\Omega(n+i)} \\ &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} s_1[i] e^{-j\Omega i} \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_2[n] e^{-j\Omega n} = S_1(\Omega) \cdot S_2(\Omega)\end{aligned}$$

❖ **Konvoluce** v časové oblasti přechází v **násobení** v kmitočtové

$$\mathcal{F}[s_1[k] * s_2[k]] = S_1(\Omega) \cdot S_2(\Omega)$$

❖ **Zjednodušení výpočtu** konvoluce, zejména u kaskády

❖ Většina výpočetních nástrojů (např. Matlab) takto počítají konvoluci



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Vlastnosti Fourierovy transformace v diskrétním čase

❖ DtFT *součinu signálů*

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[s_1[k]s_2[k]] &= \mathcal{F}\left[s_1[k]\frac{1}{2\pi}\int_{(2\pi)}S_2(\Omega)e^{j\Omega k}d\Omega\right]= \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{(2\pi)}S_2(u)\underbrace{\mathcal{F}[s_1[k]e^{juk}]}_{S_1(\Omega-u)}du = \frac{1}{2\pi}\int_{(2\pi)}S_2(u)S_1(\Omega-u)du\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}[s_1[k]s_2[k]] = \frac{1}{2\pi}\int_{(2\pi)}S_2(u)S_1(\Omega-u)du$$

- ❖ Spektrum součinu signálů odpovídá konvoluci spekter na omezeném intervalu



Fourierova transformace v diskrétním čase

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace v diskrétním čase

❖ Obraz *difference* signálu

- **Kauzální** definice difference

$$\Delta s[k] = s[k] - s[k-1]$$

$$\mathcal{F}[\Delta s[k]] = \mathcal{F}[s[k] - s[k-1]] =$$

$$= \mathcal{F}[s[k]] - \mathcal{F}[s[k-1]] = S(\Omega) - e^{-j\Omega} S(\Omega)$$

$$\mathcal{F}[\Delta s[k]] = (1 - e^{-j\Omega}) S(\Omega)$$

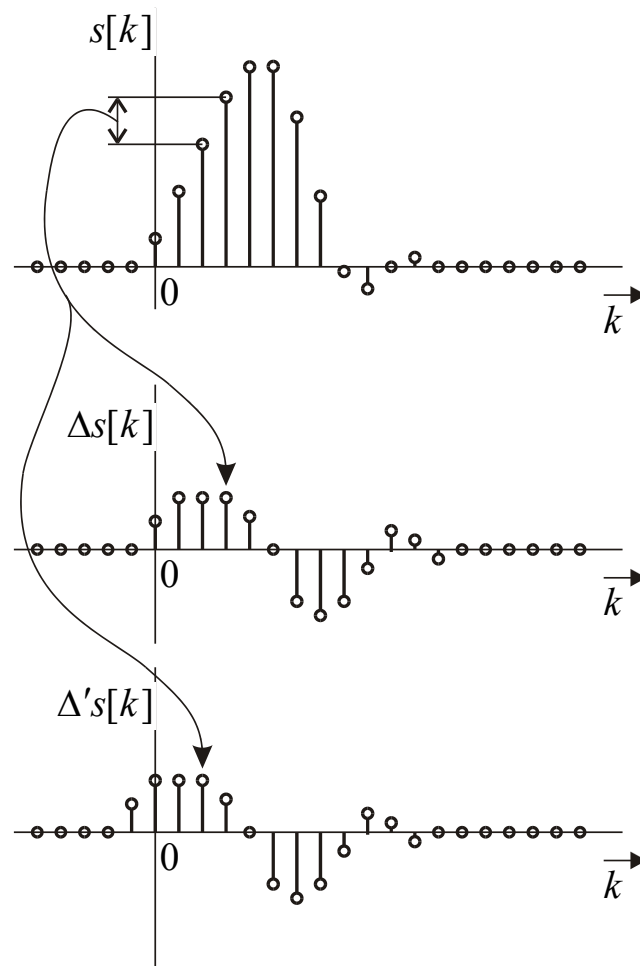
- **Nekauzální** definice difference (Matlab)

$$\Delta' s[k] = s[k+1] - s[k]$$

$$\mathcal{F}[\Delta' s[k]] = \mathcal{F}[s[k+1] - s[k]] =$$

$$= \mathcal{F}[s[k+1]] - \mathcal{F}[s[k]] = S(\Omega)e^{j\Omega} - S(\Omega)$$

$$\mathcal{F}[\Delta' s[k]] = (e^{j\Omega} - 1) S(\Omega)$$





Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Vlastnosti Fourierovy transformace v diskrétním čase

❖ Obraz **sumace** signálu

- Sumace

$$i[k] = \sum_{n=-\infty}^k s[n] = s[k] + i[k-1]$$

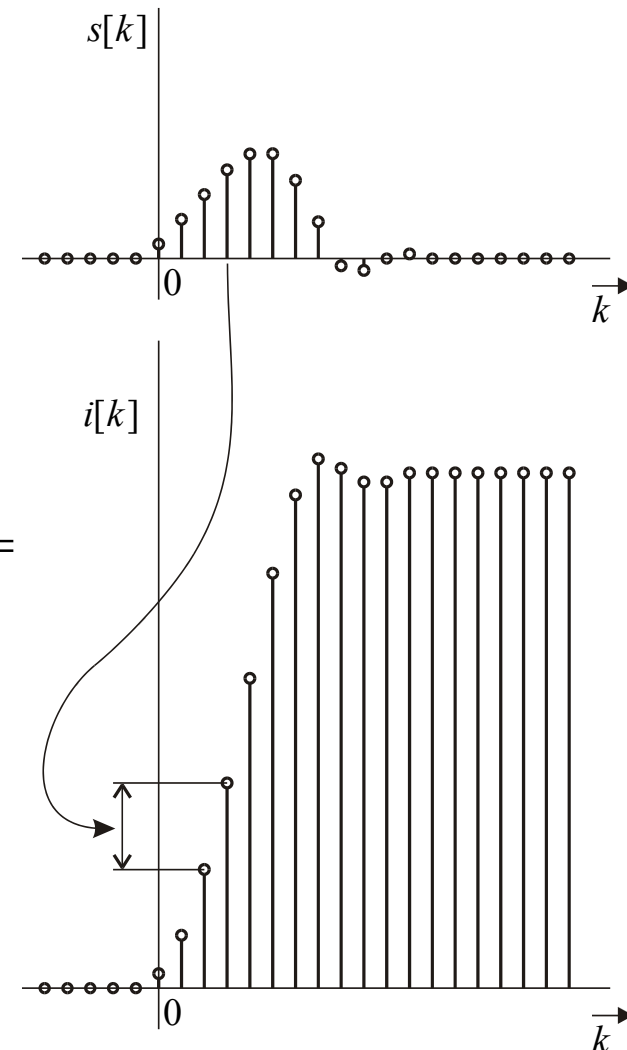
- Fourierova transformace v diskrétním čase

$$s[k] = i[k] - i[k-1] \Rightarrow$$

$$\mathcal{F}[s[k]] = \mathcal{F}[i[k] - i[k-1]] = \mathcal{F}[i[k]] - \mathcal{F}[i[k-1]] = \\ = (1 - e^{-j\Omega}) \mathcal{F}[i[k]] \Rightarrow$$

$$S(\Omega) = (1 - e^{-j\Omega}) \mathcal{F}[i[k]]$$

$$\mathcal{F}[i[k]] = \mathcal{F}\left[\sum_{n=-\infty}^k s[n]\right] = \frac{S(\Omega)}{1 - e^{-j\Omega}}$$





Fourierova transformace v diskrétním čase

❑ Vlastnosti Fourierovy transformace v diskrétním čase

❖ *Sumace součinu* signálů

$$\begin{aligned}\sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k]s_2^*[k] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k] \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S_2^*(\Omega) e^{j(-\Omega)k} d\Omega = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S_2^*(\Omega) \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k] e^{-j\Omega k}}_{S_1(\Omega)} d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S_1(\Omega) S_2^*(\Omega) d\Omega\end{aligned}$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[k]s_2^*[k] = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S_1(\Omega) S_2^*(\Omega) d\Omega$$

❖ *Parsevalova věta*

$$s_1[k] = s_2[k] = s[k] \Rightarrow$$

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} |S(\Omega)|^2 d\Omega$$

- Energie určená v časové a frekvenční oblasti je stejná
- Nazývá se také Plancherelův teorém

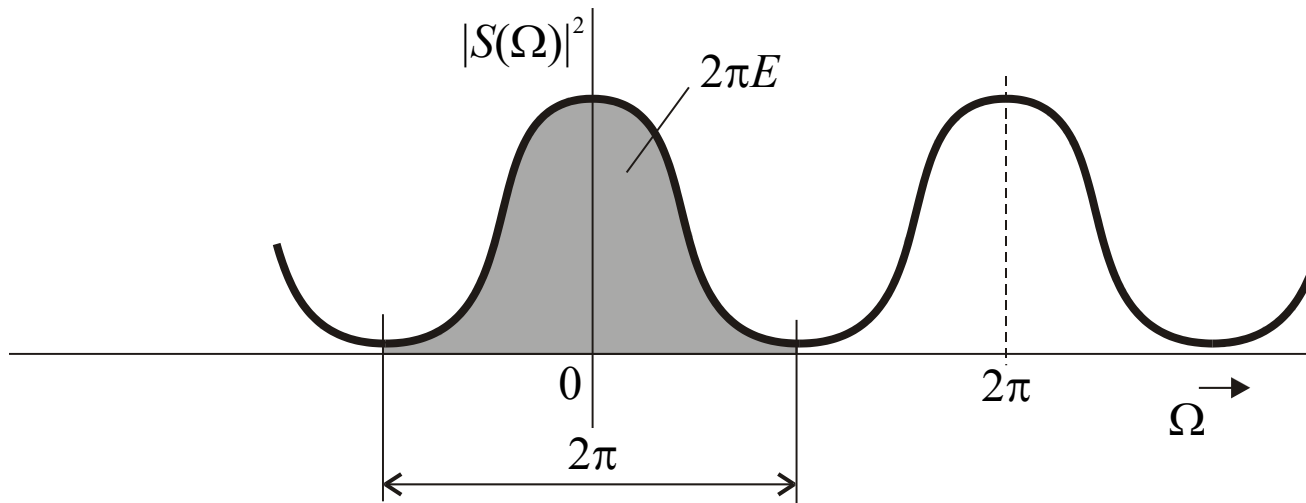


Fourierova transformace v diskrétním čase

Parsevalova věta

❖ Energie signálu

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} |S(\Omega)|^2 d\Omega$$



$$E = \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2}_{\text{časová oblast}} = \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} |S(\Omega)|^2 d\Omega}_{\text{frekvenční oblast}}$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Spektrum zvláštních signálů

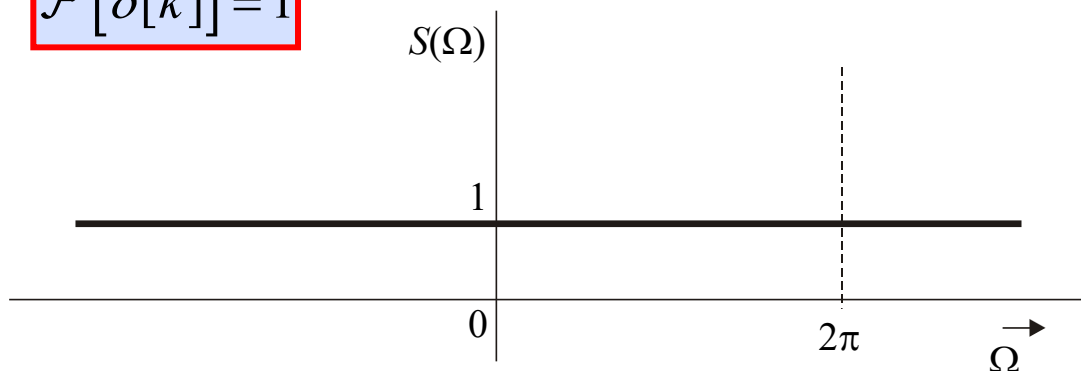
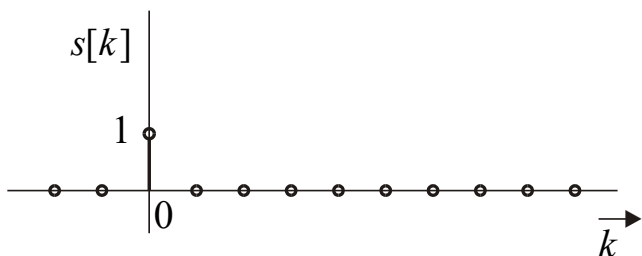
❖ Jednotkový impuls (Kroneckerova delta)

$$s[k] = \delta[k] = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

❖ Spektrum jednotkového impulsu (Kroneckerova delta)

$$\mathcal{F}[\delta[k]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k] e^{-j\Omega k} = e^{j0} = 1$$

$$\mathcal{F}[\delta[k]] = 1$$





Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Spektrum zvláštních signálů

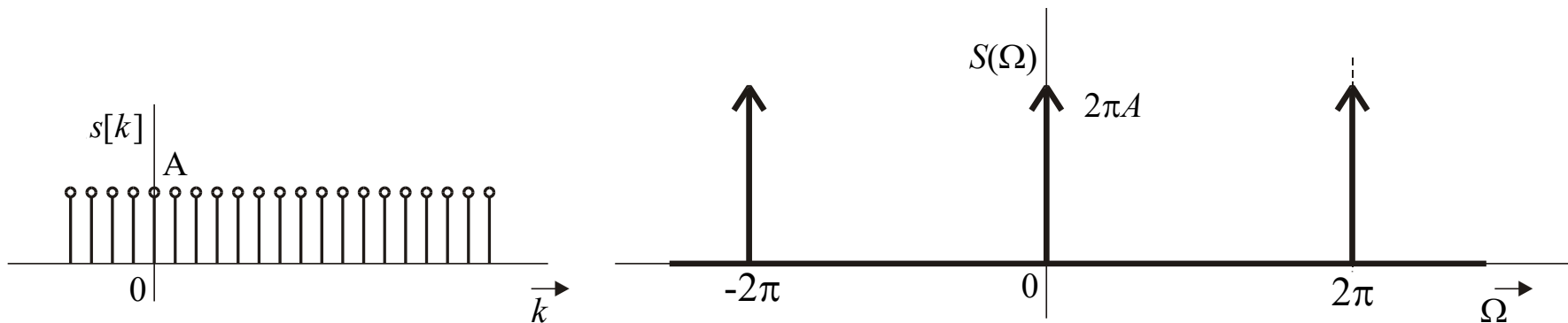
❖ Konstantní signál

$$s[k] = A$$

❖ Spektrum konstantního signálu

$$\mathcal{F}[A] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A e^{-j\Omega k}$$

$$\mathcal{F}[A] = \begin{cases} 2\pi A \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2m\pi) & \Omega \in (-\infty, \infty) \\ 2\pi A \delta(\Omega) & \Omega \in \langle -\pi, \pi \rangle \end{cases}$$





Fourierova transformace v diskrétním čase

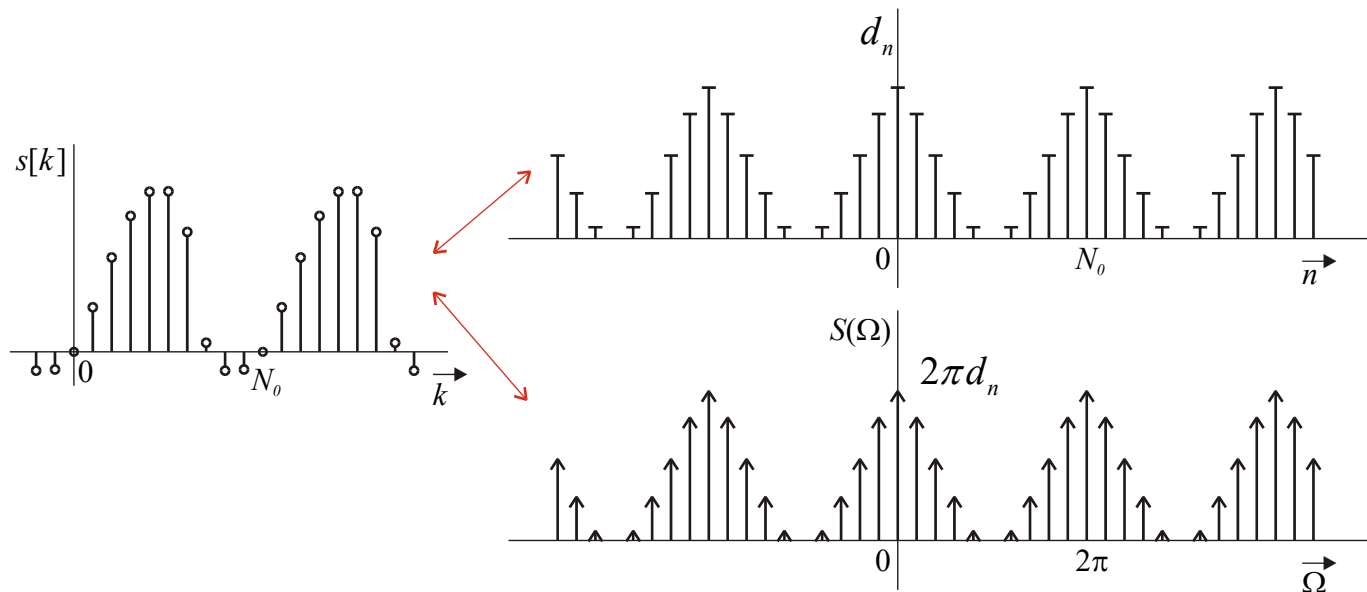
□ Spektrum zvláštních signálů

❖ Periodický signál

$$s[k] = s[k + mN_0]$$

❖ Spektrum periodického signálu

$$\mathcal{F}[s[k]] = \mathcal{F}\left[\sum_{n=n_0}^{n_0+N_0-1} d_n e^{jn\Omega_0 k}\right] = 2\pi \sum_{i=-\infty}^{\infty} d_i \delta(\Omega - i\Omega_0), \quad \Omega_0 = \frac{2\pi}{N_0}$$





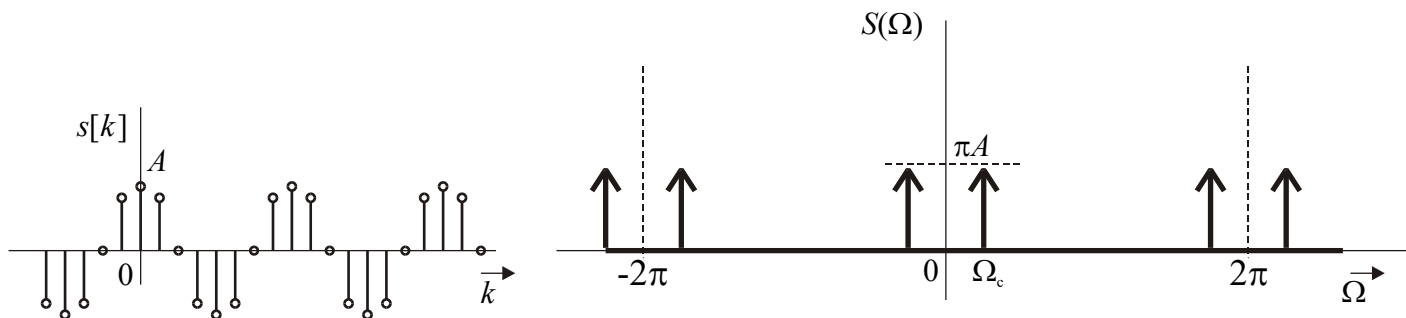
Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Spektrum zvláštních signálů

❖ Harmonický signál

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[A \cos(\Omega_c k + \varphi)] &= \mathcal{F}\left[A \frac{1}{2} (e^{j\Omega_c k} e^{j\varphi} + e^{-j\Omega_c k} e^{-j\varphi})\right] = \\ &= \frac{A}{2} \left(e^{j\varphi} \underbrace{\mathcal{F}[e^{j\Omega_c k}]}_{2\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - \Omega_c - 2\pi m)} + e^{-j\varphi} \underbrace{\mathcal{F}[e^{-j\Omega_c k}]}_{2\pi \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega + \Omega_c - 2\pi m)} \right)\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}[A \cos(\Omega_c k + \varphi)] = \pi A \sum_{m=-\infty}^{\infty} [e^{j\varphi} \delta(\Omega - \Omega_c - 2\pi m) + e^{-j\varphi} \delta(\Omega + \Omega_c - 2\pi m)]$$





Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Spektrální hustota energie

- ❖ Popisuje **spektrální rozložení energie**
- ❖ Frekvenčně omezený signál

$$s[k, \Omega_1, \Omega_2] = \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} S(\Omega) e^{j\Omega k} d\Omega, \quad -\pi < \Omega_1 < \Omega_2 < \pi$$

- ❖ Energie frekvenčně omezeného signálu

$$\begin{aligned} E(\Omega_1, \Omega_2) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k, \Omega_1, \Omega_2]|^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k, \Omega_1, \Omega_2] s^*[k, \Omega_1, \Omega_2] = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} S(\Omega) e^{j\Omega k} d\Omega \left(\frac{1}{2\pi} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} S(\Omega) e^{j\Omega k} d\Omega \right)^* \right) = \frac{1}{(2\pi)^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} S(\Omega) S^*(U) e^{jk(\Omega-U)} dU d\Omega = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} S(\Omega) S^*(U) \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk(\Omega-U)}}_{2\pi\delta(\Omega-U), \quad -2\pi < \Omega-U < 2\pi} dU d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} S(\Omega) \overbrace{\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} S^*(U) \delta(\Omega-U) dU}^{S^*(\Omega)} d\Omega = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} |S(\Omega)|^2 d\Omega \end{aligned}$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Spektrální hustota energie

- ❖ Popisuje **spektrální rozložení energie**
- ❖ Frekvenčně omezený signál

$$s[k, \Omega_1, \Omega_2] = \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} S(\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$$

- ❖ Energie frekvenčně omezeného signálu

$$E(\Omega_1, \Omega_2) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} |S(\Omega)|^2 d\Omega$$

- ❖ Energie signálu

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} \underbrace{|S(\Omega)|^2}_{C(\Omega)} d\Omega$$

- ❖ **Spektrální hustota energie**

- Reálná, nezáporná, pro reálný signál sudá

$$C(\Omega) = |S(\Omega)|^2$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

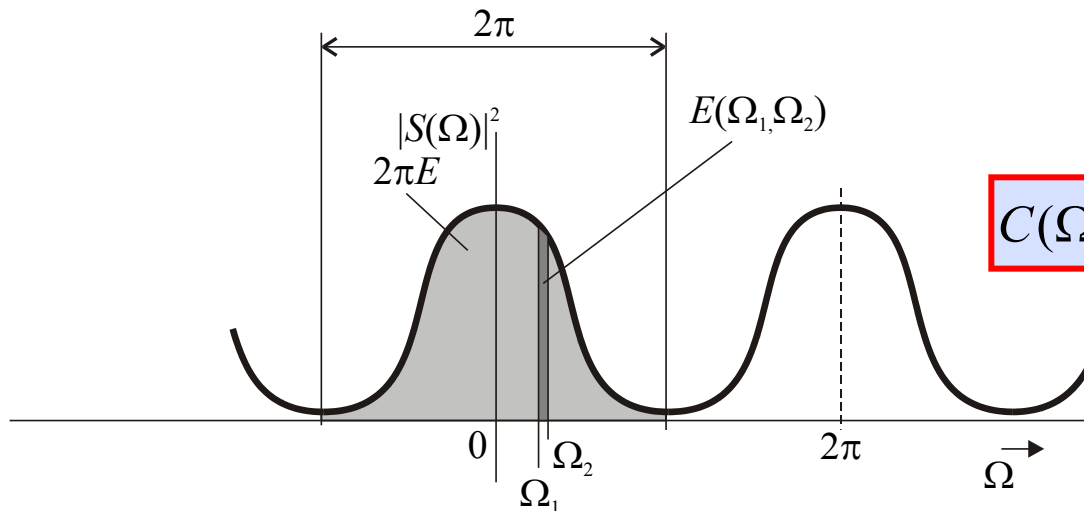
□ Spektrální hustota energie

❖ Parsevalova věta

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} |S(\Omega)|^2 d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} C(\Omega) d\Omega$$

❖ Energie v části spektra na kmitočtovém intervalu

$$E(\Omega_1, \Omega_2) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k, \Omega_1, \Omega_2]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} |S(\Omega)|^2 d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} C(\Omega) d\Omega$$



$$C(\Omega) = |S(\Omega)|^2$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

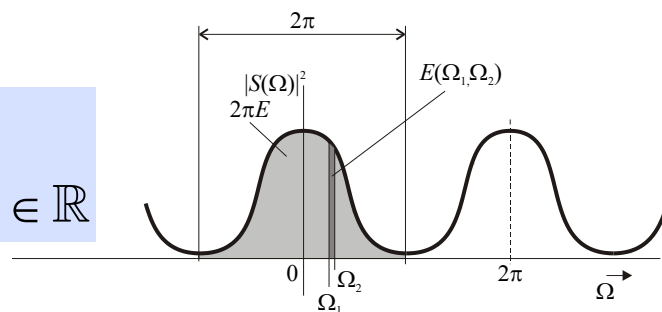
□ Spektrální hustota energie

- ❖ Reálná, nezáporná, pro reálný signál sudá

$$C(\Omega) = |S(\Omega)|^2$$

$$C(\Omega) = C^*(\Omega)$$

$$C(\Omega) = C(-\Omega), \quad s[k] \in \mathbb{R}$$



- ❖ Vztah k **autokorelační funkci**

$$\begin{aligned} C(\Omega) &= |S(\Omega)|^2 = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[i]s^*[k]e^{-j\Omega(i-k)} = \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k+m]s^*[k]e^{-j\Omega m} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega m} \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k+m]s^*[k]}_{R[m]} = \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} R[m]e^{-j\Omega m} = \mathcal{F}[R[m]] \end{aligned}$$

$$C(\Omega) = \mathcal{F}[R[m]]$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Spektrální hustota výkonu

- ❖ Popisuje **spektrální rozložení výkonu**
- ❖ Finitní signál

$$s_N[k] = \begin{cases} s[k] & |k| \leq N \\ 0 & |k| > N \end{cases}$$

- ❖ Spektrum signálu

$$S_N(\Omega) = \mathcal{F}[s_N[k]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_N[k] e^{-j\Omega k} = \sum_{k=-N}^N s[k] e^{-j\Omega k}$$

- ❖ **Spektrální hustota výkonu**

$$C(\Omega) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} |S_N(\Omega)|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \left| \sum_{k=-N}^N s[k] e^{-j\Omega k} \right|^2$$

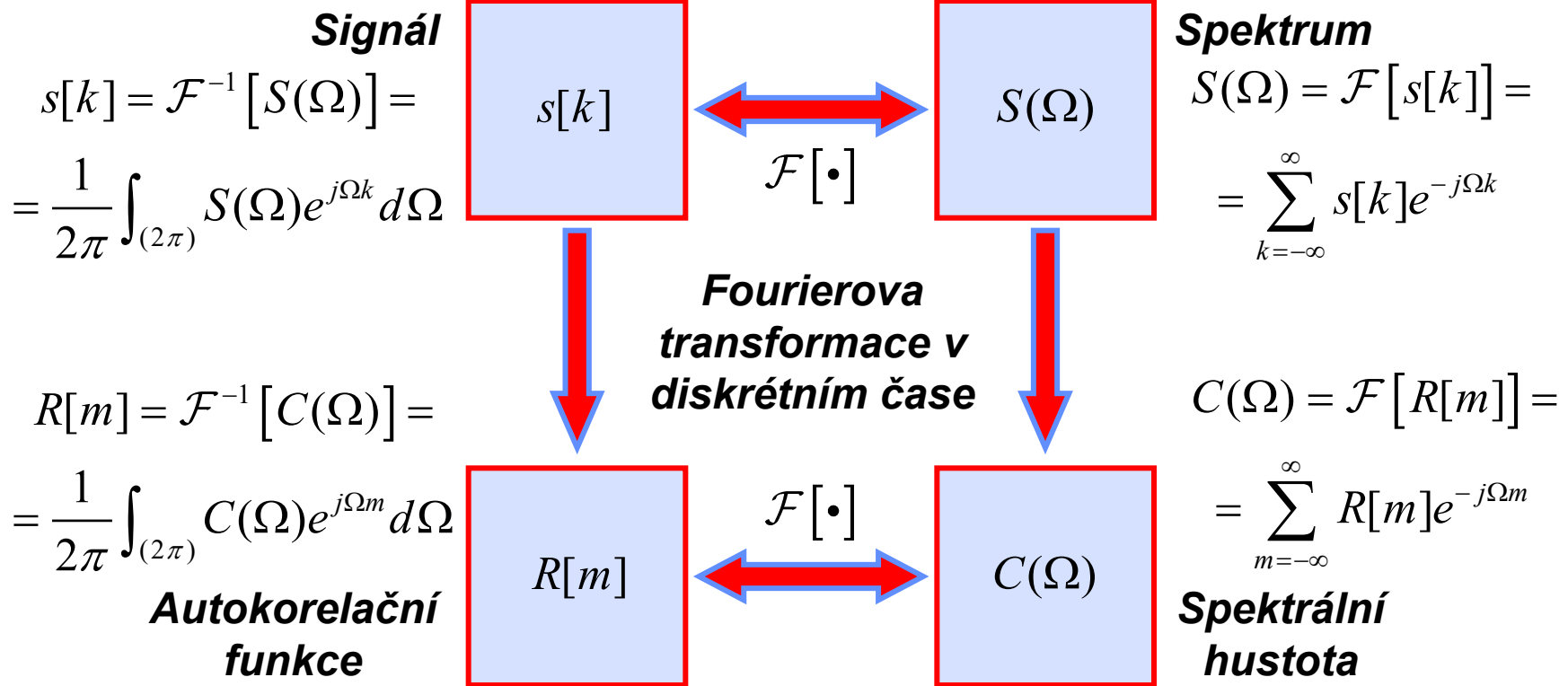
- ❖ Výkon signálu – Parsevalova věta

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} |S_N(\Omega)|^2 d\Omega = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} C(\Omega) d\Omega$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Spektrální hustota a autokorelační funkce





Vliv vzorkování signálu na jeho spektrum

□ Signál ve spojitém čase a spektrum jeho vzorků

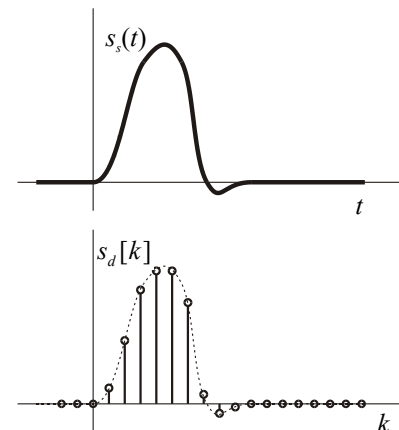
❖ Vzorkovaný signál

$$s_d[k] = s(kT_s) \quad S(\omega) = \mathcal{F}[s(t)]$$

❖ Spektrum vzorkovaného signálu – FT v diskretním čase (DtFT)

$$\begin{aligned} S_d(\Omega) &= \mathcal{F}[s_d[k]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] e^{-j\Omega k} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}^{-1}[S(\omega)]_{(kT_s)} e^{-j\Omega k} = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega k} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega k T_s} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\Omega k} e^{j\omega k T_s} d\omega = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk(\omega T_s - \Omega)}}_{\frac{2\pi}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\Omega + 2\pi m}{T_s}\right)} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) \frac{2\pi}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{\Omega + 2\pi m}{T_s}\right) d\omega \end{aligned}$$

$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S\left(\frac{\Omega + 2\pi m}{T_s}\right) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S\left(\frac{\Omega}{T_s} + m \omega_s\right)$$





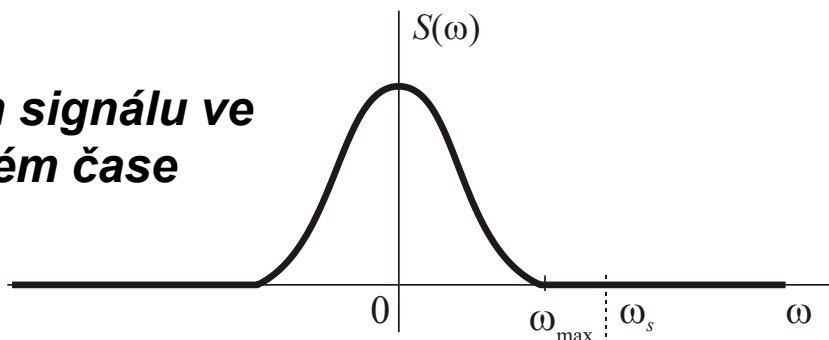
Vliv vzorkování signálu na jeho spektrum

□ Signál ve spojitém čase a spektrum jeho vzorků

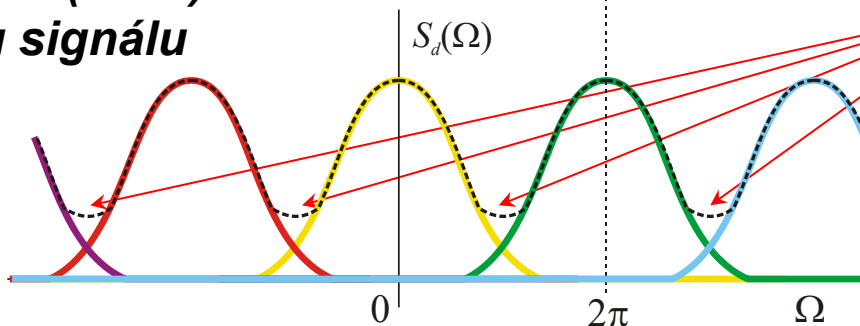
❖ Spektrum vzorkovaného signálu

$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S\left(\frac{\Omega + 2\pi m}{T_s}\right) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S\left(\frac{\Omega}{T_s} + m \omega_s\right)$$

Spektrum signálu ve spojitém čase



Spektrum (DtFT) vzorků signálu



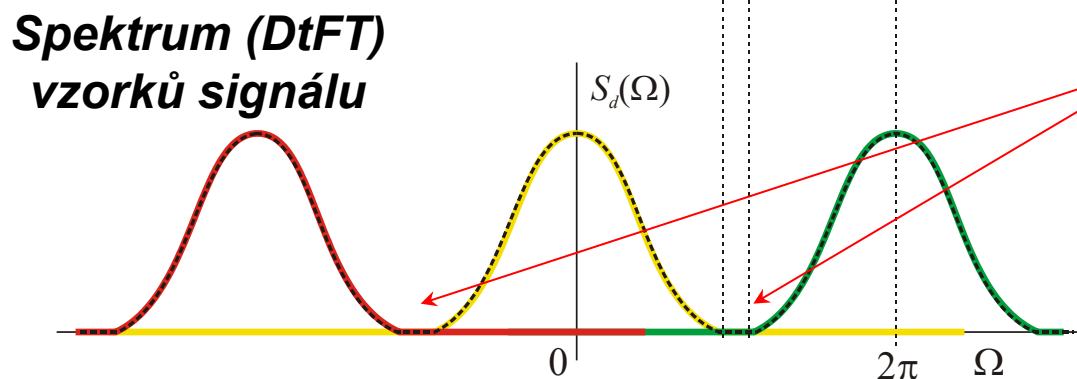
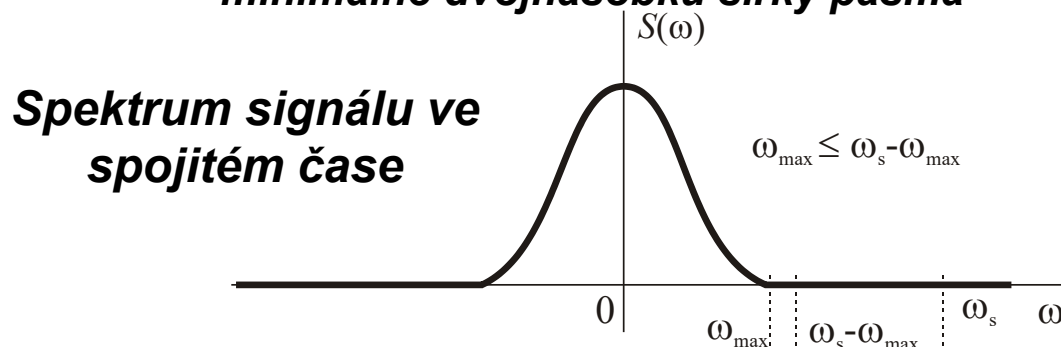
**Spektra se překrývají
(Nelze obnovit
původní průběh –
signál ve spojitém
čase ze vzorků)**



Vliv vzorkování signálu na jeho spektrum

Shannonův vzorkovací teorém

- Nyquistův–Shannonův vzorkovací teorém, Nyquistův–Shannonův–Kotělnikovův, Whittakerův–Shannonův–Kotělnikovův, Whittakerův–Nyquistův–Kotělnikovův–Shannonův, apod.
- **Bezchybná rekonstrukce** spojitého signálu **z jeho vzorků** je možná u kmitočtově omezeného signálu při použití **vzorkovací frekvence odpovídající minimálně dvojnásobku šířky pásma**



$$\omega_s \geq 2\omega_{\max}$$

Spektra se nepřekrývají
(Lze obnovit původní průběh spektra – signál ve spojitém čase se vzorků)

❖ Nyquistova frekvence

$$f_s = 2f_{\max}$$



Interpolace signálu

❑ Rekonstrukce signálu ve spojitém čase z jeho vzorků

- ❖ Rekonstrukci ze vzorků lze popsat postupem

$$s_d[k] \rightarrow S_d(\Omega) \rightarrow S(\omega) \rightarrow s(t)$$

- ❖ Ideální interpolátor –
kmitočtově omezený signál

$$S(\omega) = \begin{cases} T_s S_d(\omega T_s) & |\omega| < \omega_s / 2 \\ 0 & |\omega| \geq \omega_s / 2 \end{cases}$$

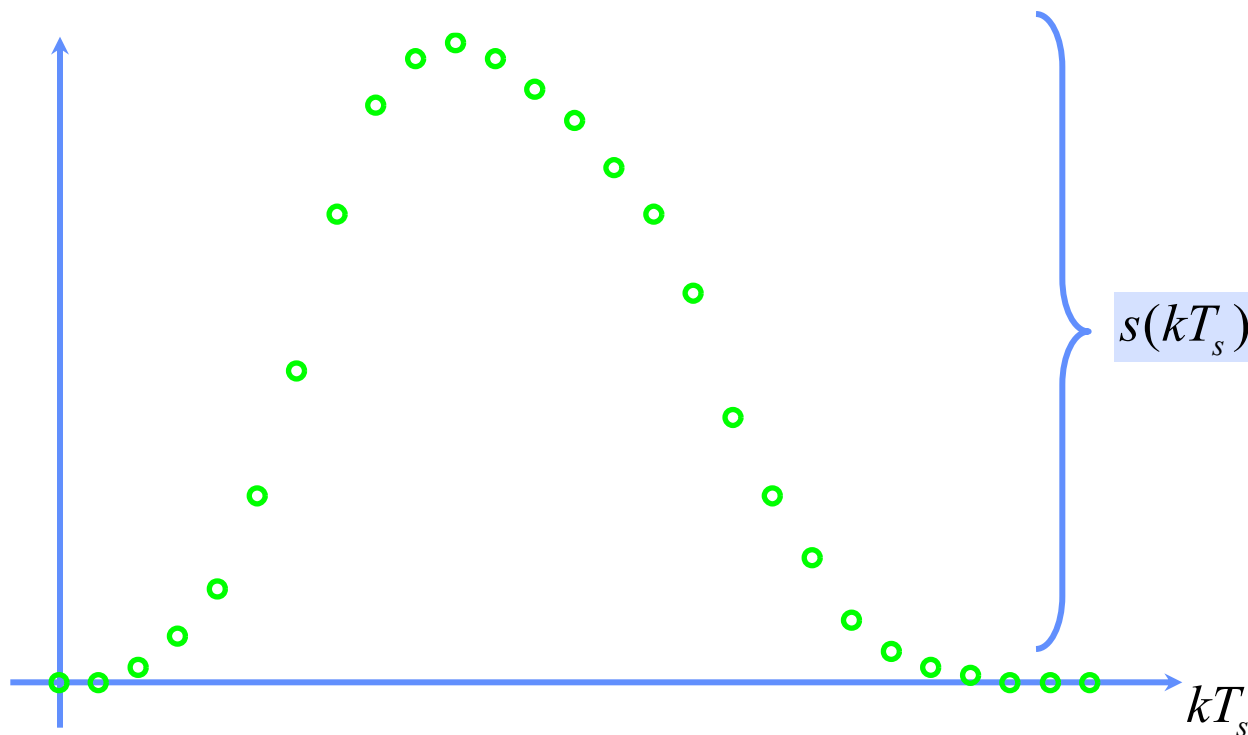
$$\begin{aligned} s(t) &= \mathcal{F}^{-1}[S(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{T_s}{2\pi} \int_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} S_d(\omega T_s) e^{j\omega t} d\omega = \\ &= \frac{T_s}{2\pi} \int_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] e^{-j\omega k T_s} e^{j\omega t} d\omega = \frac{T_s}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] \int_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} e^{j\omega(t-kT_s)} d\omega = \\ &= \frac{T_s}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] \left[\frac{e^{j\omega(t-kT_s)}}{j(t-kT_s)} \right]_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} = \frac{T_s}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] \frac{e^{j\frac{\omega_s}{2}(t-kT_s)} - e^{-j\frac{\omega_s}{2}(t-kT_s)}}{j(t-kT_s)} = \\ &= \overbrace{2 \frac{\omega_s}{2} \frac{T_s}{2\pi}}^{=1} \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] \frac{e^{j\frac{\omega_s}{2}(t-kT_s)} - e^{-j\frac{\omega_s}{2}(t-kT_s)}}{2j \frac{\omega_s}{2} (t-kT_s)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] \text{Sa}\left(\frac{\omega_s}{2} (t-kT_s)\right) \end{aligned}$$



Interpolace signálu

- Rekonstrukce signálu ve spojitém čase z jeho vzorků

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] \text{Sa}\left(\frac{\omega_s}{2}(t - kT_s)\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_s) \text{Sa}\left(\frac{\omega_s}{2}(t - kT_s)\right)$$

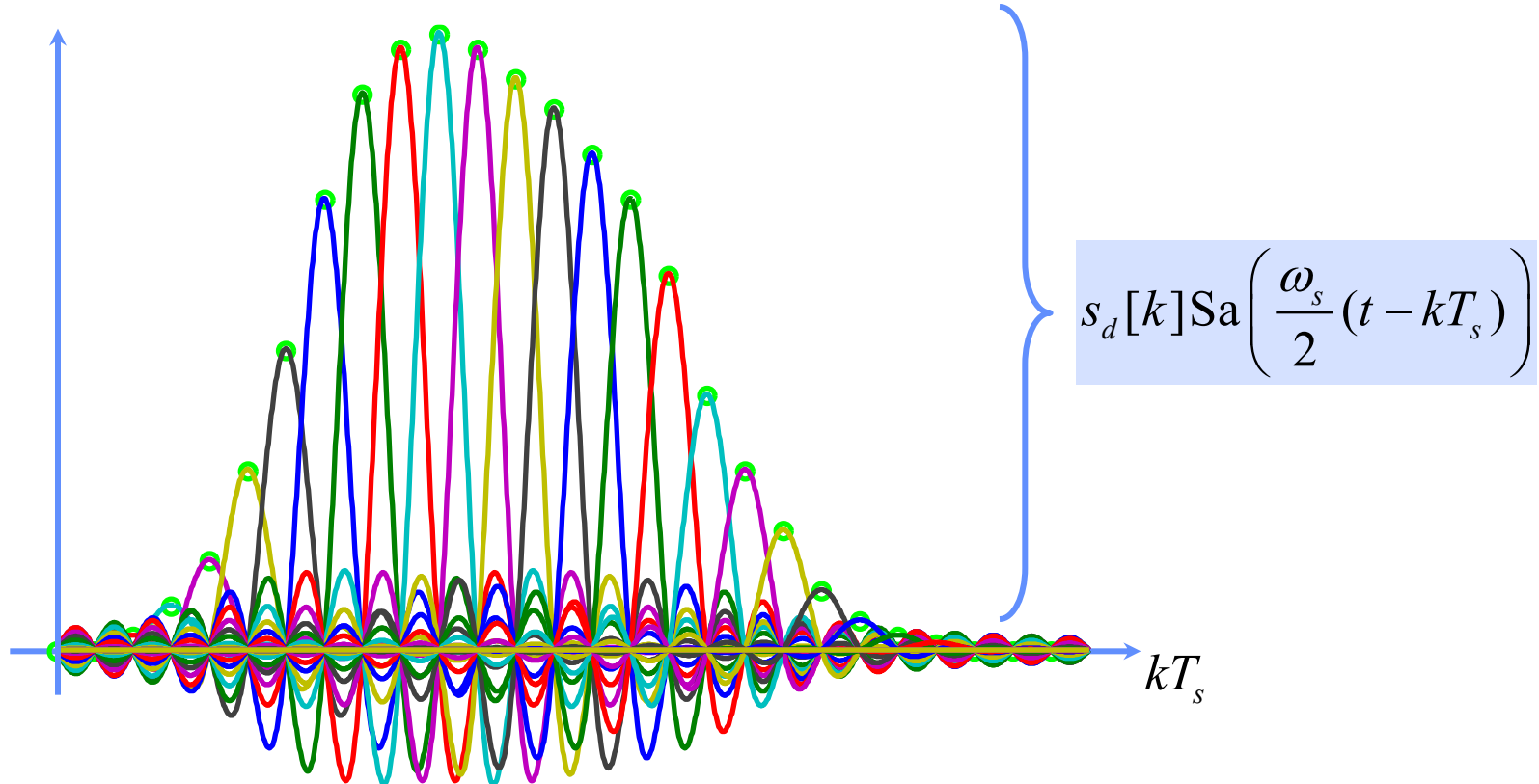




Interpolace signálu

- Rekonstrukce signálu ve spojitém čase z jeho vzorků

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] \text{Sa} \left(\frac{\omega_s}{2} (t - kT_s) \right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_s) \text{Sa} \left(\frac{\omega_s}{2} (t - kT_s) \right)$$

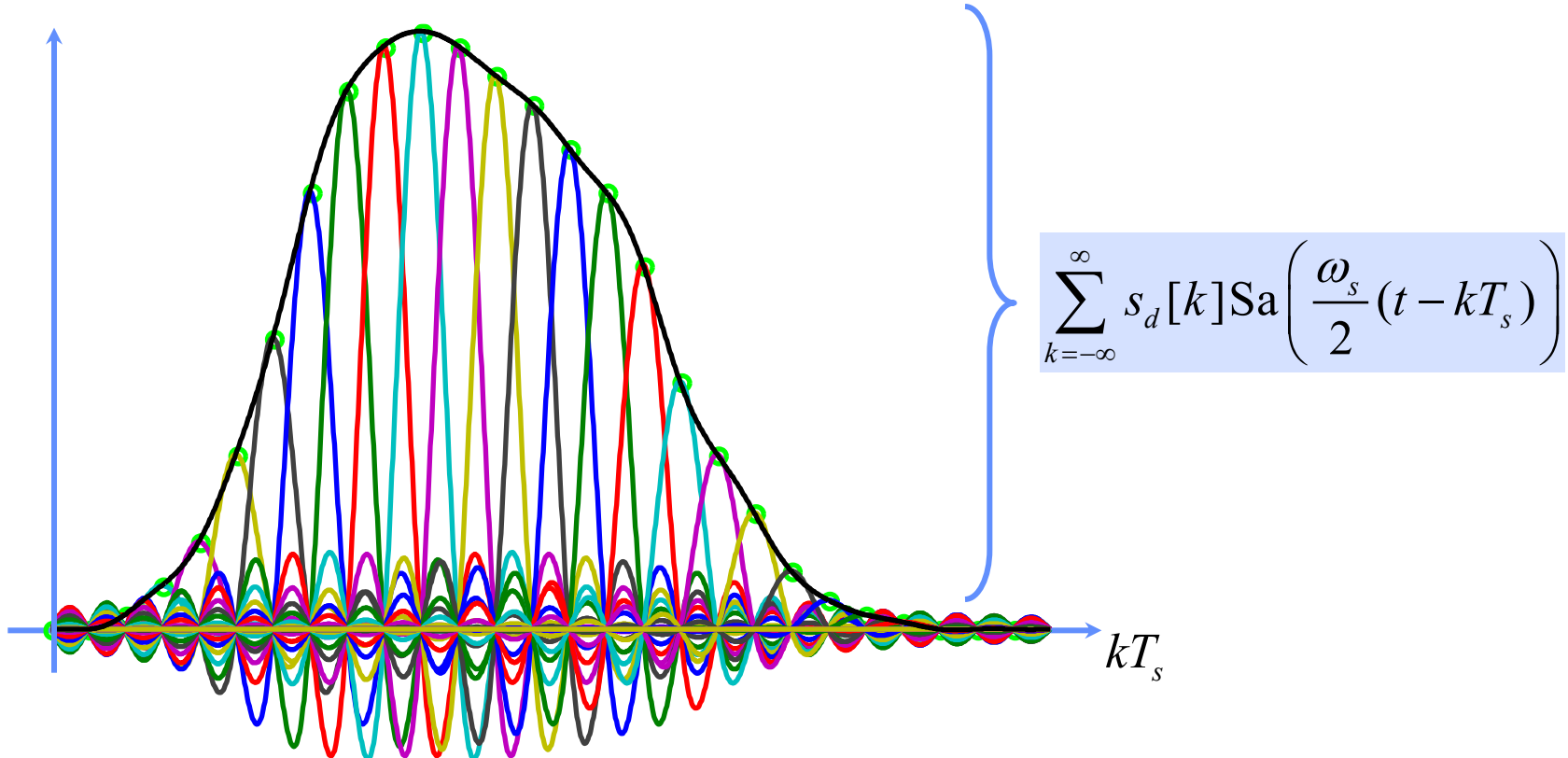




Interpolace signálu

- Rekonstrukce signálu ve spojitém čase z jeho vzorků

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_d[k] \text{Sa} \left(\frac{\omega_s}{2} (t - kT_s) \right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s(kT_s) \text{Sa} \left(\frac{\omega_s}{2} (t - kT_s) \right)$$

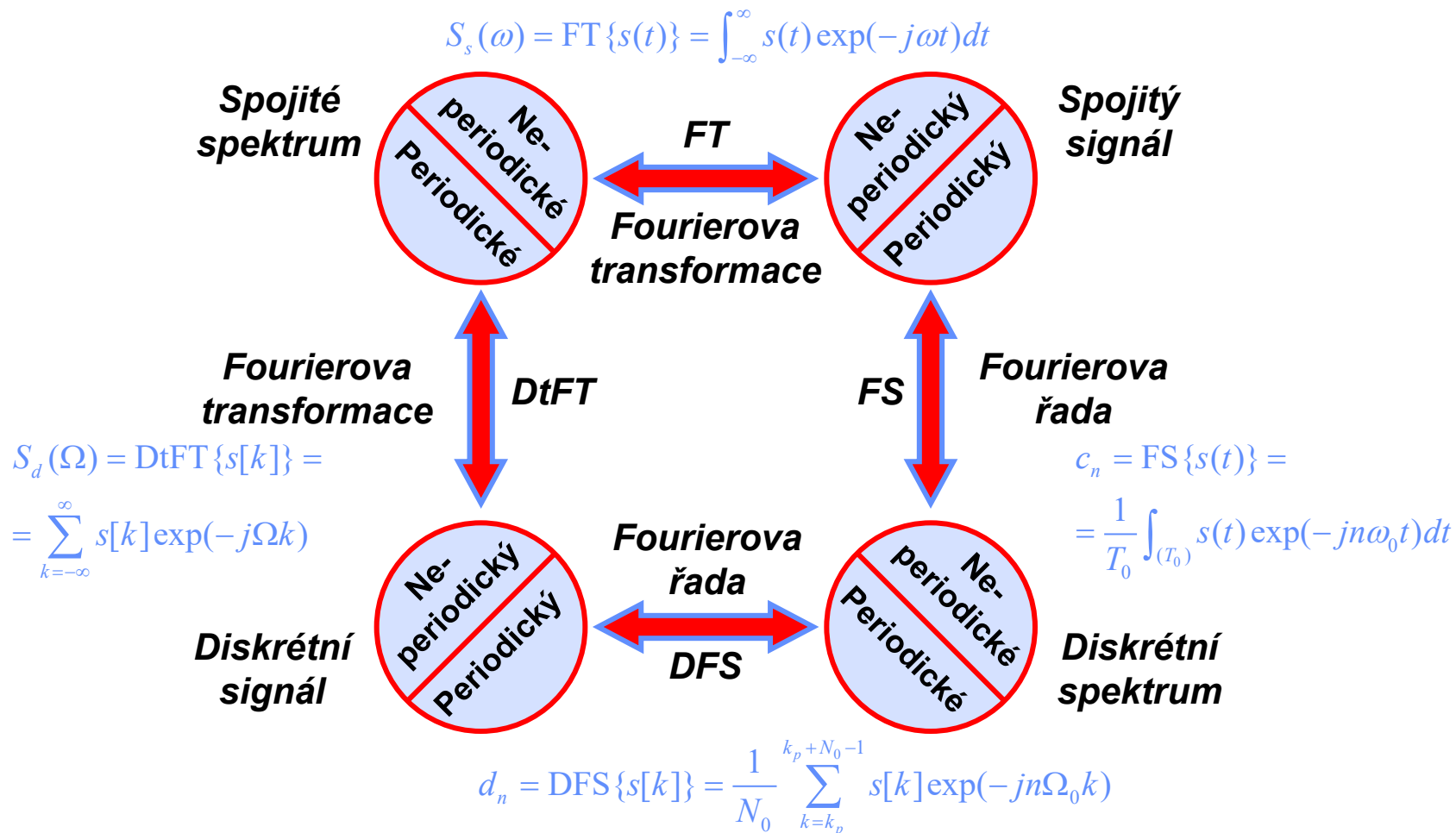




Fourierova transformace a Fourierova řada

□ Vztahy mezi Fourierovou transformací a Fourierovou řadou

❖ Spektrální reprezentace signálů





Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Fourierova transformace v diskrétním čase – příklad

❖ Spektrum...?

❖ Signál

$$s[k] = a^{|k|}, \quad a \in \mathbb{R}, |a| < 1$$

❖ Spektrum – Fourierova transformace v diskrétním čase...?



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Fourierova transformace v diskrétním čase – příklad

❖ Spektrum...?

❖ Signál

$$s[k] = a^{|k|}, \quad a \in \mathbb{R}, |a| < 1$$

❖ Spektrum – Fourierova transformace v diskrétním čase

$$\begin{aligned} S(\Omega) &= \mathcal{F}[s[k]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k} = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^{|k|} e^{-j\Omega k} = \sum_{k=-\infty}^{-1} a^{-k} e^{-j\Omega k} + \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-j\Omega k} = \sum_{k=1}^{\infty} (ae^{j\Omega})^k + \sum_{k=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^k = \\ &= \frac{ae^{j\Omega}}{1 - ae^{j\Omega}} + \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}} \end{aligned}$$

$$\sum_{k=m}^{\infty} a^k = \frac{a^m}{1 - a}; \quad |a| < 1$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Fourierova transformace v diskrétním čase – příklad

❖ Spektrum...?

❖ Signál

$$s[k] = a^{|k|}, \quad a \in \mathbb{R}, |a| < 1$$

❖ Spektrum – Fourierova transformace v diskrétním čase

$$\begin{aligned} S(\Omega) &= \mathcal{F}[s[k]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k} = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^{|k|} e^{-j\Omega k} = \sum_{k=-\infty}^{-1} a^{-k} e^{-j\Omega k} + \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-j\Omega k} = \sum_{k=1}^{\infty} (ae^{j\Omega})^k + \sum_{k=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^k = \\ &= \frac{ae^{j\Omega}}{1 - ae^{j\Omega}} + \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}} = \frac{ae^{j\Omega} - a^2 + 1 - ae^{j\Omega}}{|1 - ae^{-j\Omega}|^2} = \frac{1 - a^2}{|1 - a \cos \Omega + ja \sin \Omega|^2} \end{aligned}$$

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Fourierova transformace v diskrétním čase – příklad

❖ Spektrum...?

❖ Signál

$$s[k] = a^{|k|}, \quad a \in \mathbb{R}, |a| < 1$$

❖ Spektrum – Fourierova transformace v diskrétním čase

$$\begin{aligned} S(\Omega) &= \mathcal{F}[s[k]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k} = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^{|k|} e^{-j\Omega k} = \sum_{k=-\infty}^{-1} a^{-k} e^{-j\Omega k} + \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-j\Omega k} = \sum_{k=1}^{\infty} (ae^{j\Omega})^k + \sum_{k=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^k = \\ &= \frac{ae^{j\Omega}}{1 - ae^{j\Omega}} + \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}} = \frac{ae^{j\Omega} - a^2 + 1 - ae^{j\Omega}}{|1 - ae^{-j\Omega}|^2} = \frac{1 - a^2}{|1 - a \cos \Omega + ja \sin \Omega|^2} = \\ &= \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \Omega + a^2 \underbrace{(\cos^2 \Omega + \sin^2 \Omega)}_{=1}} \end{aligned}$$

$$|\alpha + j\beta|^2 = \alpha^2 + \beta^2$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Fourierova transformace v diskrétním čase – příklad

❖ Spektrum...?

❖ Signál

$$s[k] = a^{|k|}, \quad a \in \mathbb{R}, |a| < 1$$

❖ Spektrum – Fourierova transformace v diskrétním čase

$$\begin{aligned} S(\Omega) &= \mathcal{F}[s[k]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k} = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^{|k|} e^{-j\Omega k} = \sum_{k=-\infty}^{-1} a^{-k} e^{-j\Omega k} + \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-j\Omega k} = \sum_{k=1}^{\infty} (ae^{j\Omega})^k + \sum_{k=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^k = \\ &= \frac{ae^{j\Omega}}{1 - ae^{j\Omega}} + \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}} = \frac{ae^{j\Omega} - a^2 + 1 - ae^{j\Omega}}{|1 - ae^{-j\Omega}|^2} = \frac{1 - a^2}{|1 - a \cos \Omega + ja \sin \Omega|^2} = \\ &= \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \Omega + a^2 \underbrace{(\cos^2 \Omega + \sin^2 \Omega)}_{=1}} = \frac{1 - a^2}{1 + a^2 - 2a \cos \Omega} \end{aligned}$$



Fourierova transformace v diskrétním čase

□ Fourierova transformace v diskrétním čase – příklad

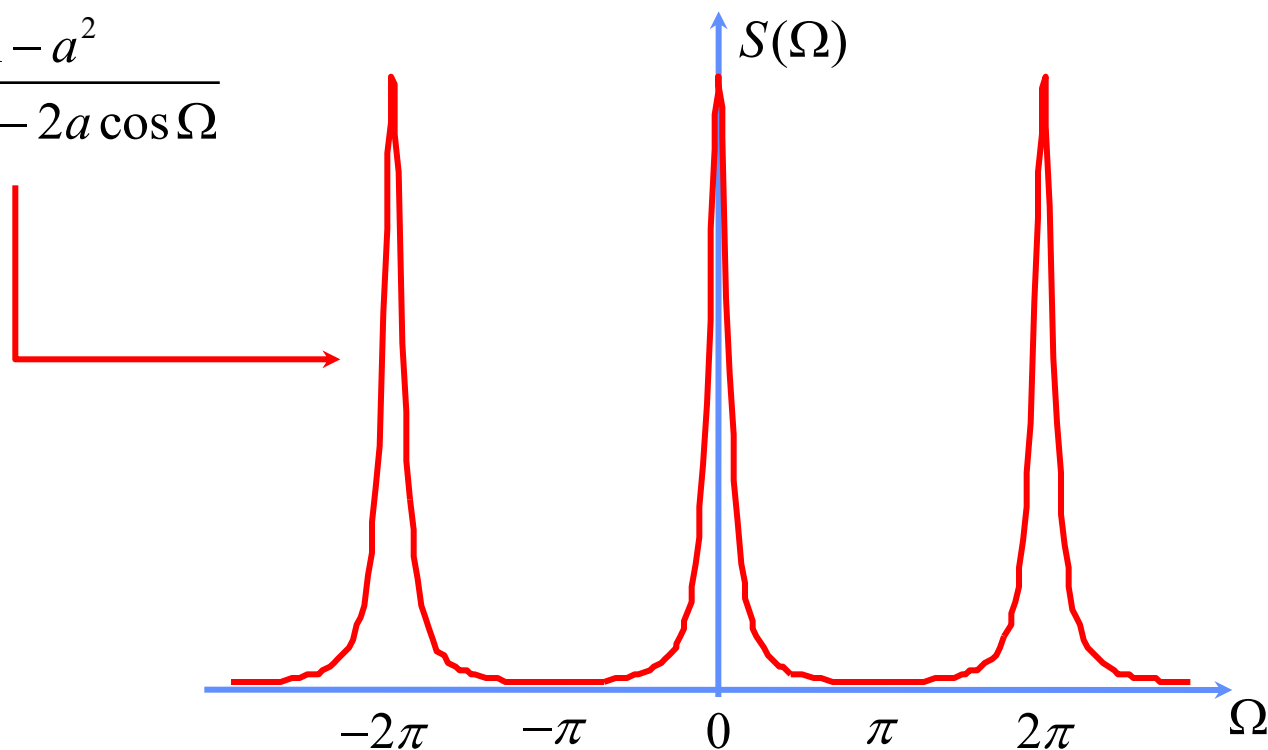
❖ Spektrum...?

❖ Signál

$$s[k] = a^{|k|}, \quad a \in \mathbb{R}, |a| < 1$$

❖ Spektrum – Fourierova transformace v diskrétním čase

$$S(\Omega) = \frac{1 - a^2}{1 + a^2 - 2a \cos \Omega}$$





Použitá a doporučená literatura

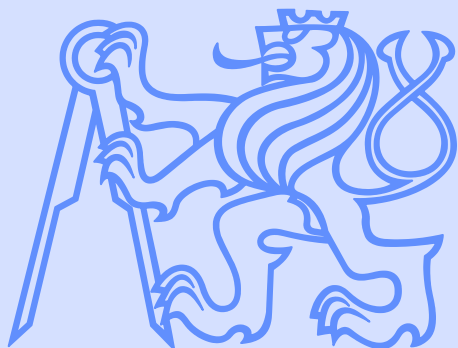
❑ Literatura

- ❖ [1] Hrdina, Z., Vejražka, F., Signály a soustavy, Praha: ČVUT, 1998.
- ❖ [2] Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., Young, I. T., Signals and systems, Harlow: Pearson, 2013.
- ❖ [3] Taylor, F. J., Principles of Signals and Systems, McGraw-Hill, 1994.
- ❖ [4] Boulet, B., Fundamentals of Signals and Systems, Da Vinci Engineering Press, 2005.
- ❖ [5] Uříčář, T., Diskrétní signály – studijní materiály, 2016.



Signály a soustavy

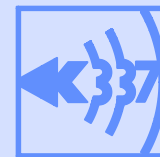
Děkuji za pozornost.



České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Katedra radioelektroniky

Technická 2
166 27 Praha 6

Katedra
radioelektroniky
K13137



Karel Fliegel
fliegek@fel.cvut.cz
+420 224 352 026